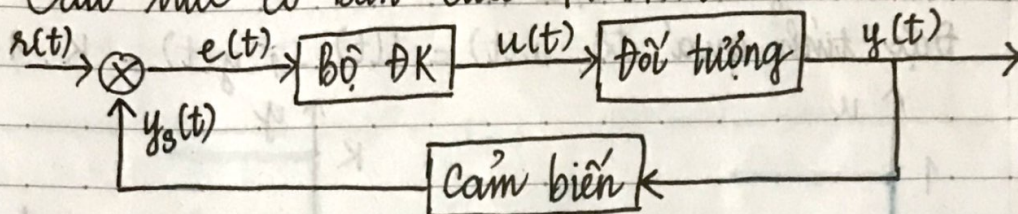


Câu 1: Điều khiển là gì? Cấu trúc cơ bản của HTĐKTD?

Trả lời:

- Điều khiển là qtr thu thập thông tin, xử lý thông tin và tác động lên hệ thống để đáp ứng của hệ thống gần với mục đích định trước.

- Cấu trúc cơ bản của HTĐKTD:



$r(t)$: tín hiệu đặt (gtr mong muốn)

$y(t)$: ~ cần điều khiển

$y_s(t)$: ~ sau khi đo & chuyển đổi

$e(t)$: gtr sai lệch giữa $r(t)$ & $y(t)$.

$u(t)$: tín hiệu điều khiển.

Câu 2: Các mô hình toán học của HTĐK? Quan hệ giữa chúng?

Trả lời.

- Mô hình toán học của HTĐK chia thành 3 loại:

+ Mô hình tĩnh - động

• Đặc tính tĩnh: MQH giữa tín hiệu ra - vào ở trạng thái xác lập.

• Đặc tính động: Sự thay đổi tín hiệu đầu ra theo thời gian.

+ Mô hình tất định - ngẫu nhiên

+ Mô hình tuyến tính - phi tuyến.

- Quan hệ:



Câu 3: Khảo sát động học khâu khuếch đại, tích phân, vi phân, quan tính bậc nhất, bậc 2.

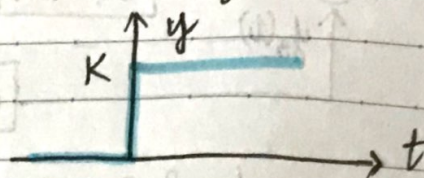
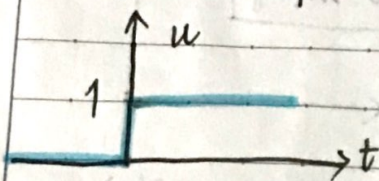
Trả lời.

a) Khâu khuếch đại:

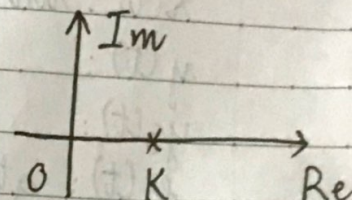
Đ/n: $y(t) = K u(t)$

Hàm truyền: $W(s) = K$

Đặc tính quá độ: $u(t) = 1(t) \rightarrow y(t) = K \cdot 1(t)$



Đặc tính tần số: $W(j\omega) = K$

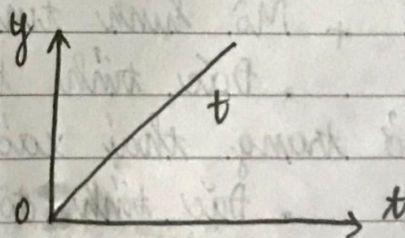
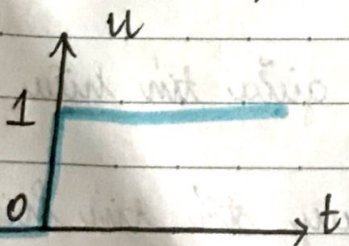


b) Khâu tích phân

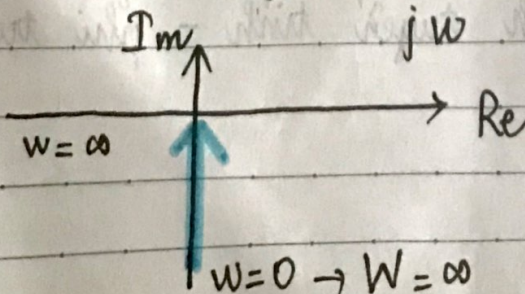
Đ/n: $y(t) = \int u(t) dt$

Hàm truyền: $W(s) = \frac{1}{s}$

Đặc tính quá độ: $y(t) = \int 1 dt = t$



Đặc tính tần số: $W(j\omega) = \frac{1}{j\omega} = -\frac{j}{\omega}$

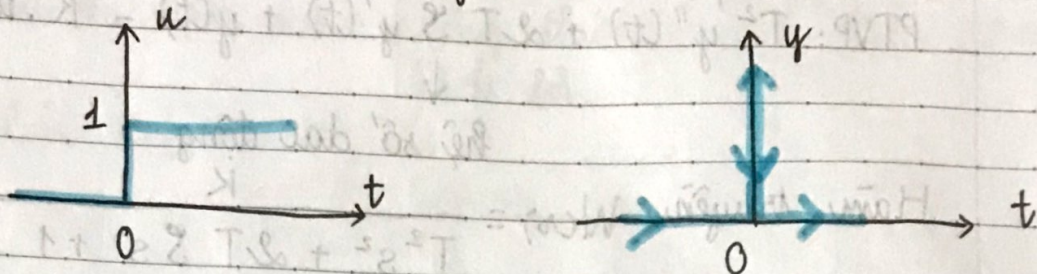


c) Khâu vi phân lý tưởng

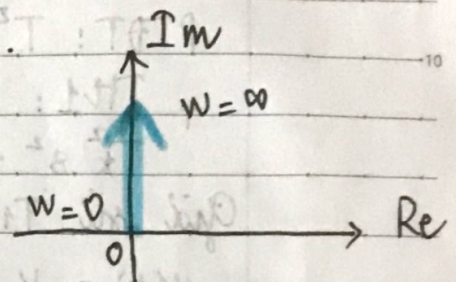
- Đ/n: $y(t) = u'(t)$

- Hàm truyền: $W(s) = s$

- Đặc tính quá độ: $y(t) = u'(t) = \delta(t)$



- Đặc tính tần số: $W(j\omega) = j\omega$



d) Khâu quán tính bậc nhất

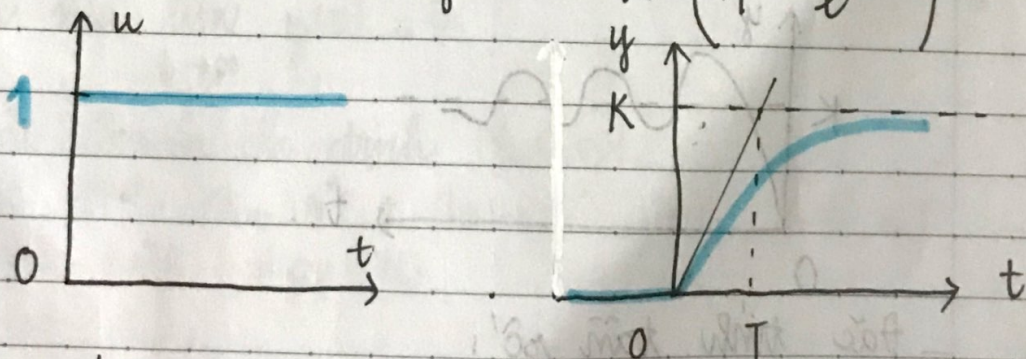
- PTVP: $T \cdot y'(t) + y(t) = K \cdot u(t)$

↓
hằng số quán tính

↓
hệ số khuếch đại

- Hàm truyền: $W(s) = \frac{K}{Ts + 1}$

- Đặc tính quá độ: $y(t) = K \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right)$

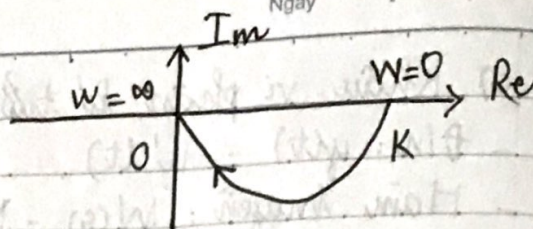


- Đặc tính tần số: $W(j\omega) = \frac{K}{1 + j\omega T}$

$\frac{K}{1 + j\omega T} = \frac{K}{1 + T^2 \omega^2} - j \frac{KT\omega}{1 + T^2 \omega^2}$



ω	0	∞
R	K	0
I	0	0



e) Khâu quan' tính bậc 2.

$$\text{PTVP: } T^2 y''(t) + 2T\zeta y'(t) + y(t) = K \cdot u(t)$$

↓
hệ số dao động

$$\text{Hàm truyền: } W(s) = \frac{K}{T^2 s^2 + 2T\zeta s + 1}$$

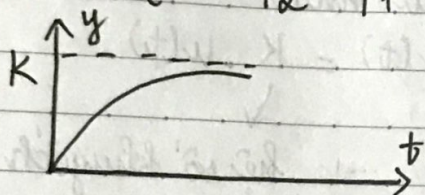
$$\text{PTĐT: } T^2 s^2 + 2T\zeta s + 1 = 0$$

+ TH1: Ngo' thuc: ($\zeta \gg 1$)

$$T^2 s^2 + 2T\zeta s + 1 = (T_1 s + 1)(T_2 s + 1)$$

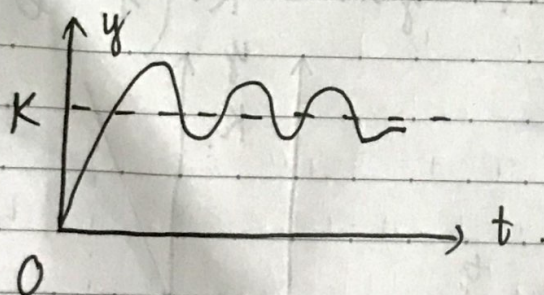
Giả sử $T_1 < T_2$.

$$y(t) = K \left(1 + \frac{T_1}{T_2 - T_1} e^{-\frac{t}{T_1}} - \frac{T_2}{T_2 - T_1} e^{-\frac{t}{T_2}} \right)$$



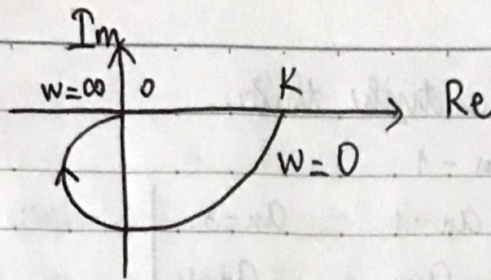
+ TH2: $\Delta' < 0 \rightarrow$ Ngo' p'c ($0 < \zeta < 1$)

$$y(t) = K \left[1 - e^{-\alpha t} \left(\cos \beta t + \frac{\alpha}{\beta} \sin \beta t \right) \right]$$



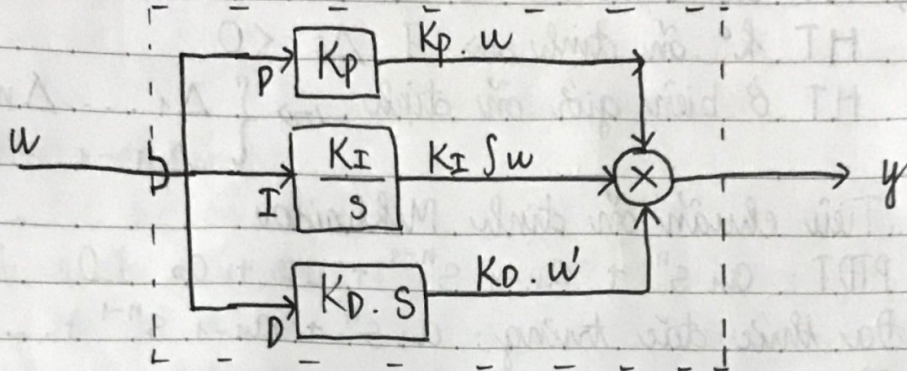
Đặc tính tần số:

$$\begin{aligned} W(j\omega) &= \frac{K}{T^2 j^2 \omega^2 + 2T\zeta j\omega + 1} \\ &= \frac{K[(1 - T^2 \omega^2) - j2T\zeta \omega]}{(1 - T^2 \omega^2)^2 + (2T\zeta \omega)^2} \end{aligned}$$



Câu 4: Cấu trúc, công thức bộ điều khiển PID?
Trả lời.

Cấu trúc:



Công thức: $y(t) = K_p u(t) + K_I \int u(t) dt + K_D u'(t)$
 $PID(s) = K_p + \frac{K_I}{s} + K_D s$

Câu 5: Bản chất toán học của ổn định? Tiêu chuẩn ổn định Hurwitz, Mikhailov, Nyquist?
Trả lời.

Bản chất toán học của ổn định: Hệ thống ổn định nếu $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 0$

a) Tiêu chuẩn ổn định Hurwitz:

Xét PTĐT: $a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_0 = 0$

+ Đk cần: $\forall a_i > 0$

+ Đk đủ:

Xd mtrận Hurwitz:

$H_{n \times n} =$

a_{n-1}	a_{n-3}	...	0
a_n	a_{n-2}	...	0
0	a_{n-1}	...	0
0	a_n	...	0
0	0	...	a_0

Tính các định thức:

$$\Delta_1 = a_{n-1}$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-3} \\ a_n & a_{n-2} \end{vmatrix}$$

$$\Delta_n = |H_{n \times n}|$$

$\Rightarrow$ HT ổn định $\Leftrightarrow \forall \Delta_i > 0$

HT không ổn định $\Leftrightarrow \exists \Delta_i < 0$

HT ở biên giới ổn định: $\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta_1 \dots \Delta_{n-2} > 0 \\ \Delta_{n-1} = 0 \end{cases}$

b) Tiêu chuẩn ổn định Mikhailov

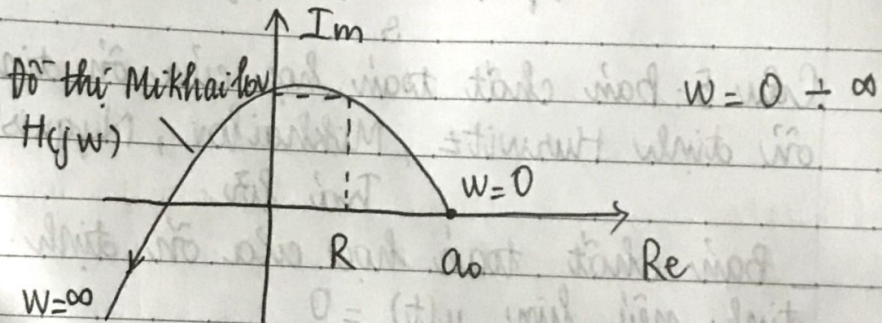
PTĐT: $a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_0 = 0$

Đa thức đặc trưng: $a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_0$

Thay $s = j\omega$

$$H(j\omega) = a_n (j\omega)^n + a_{n-1} (j\omega)^{n-1} + \dots + a_0$$

$$= R(\omega) + j I(\omega)$$



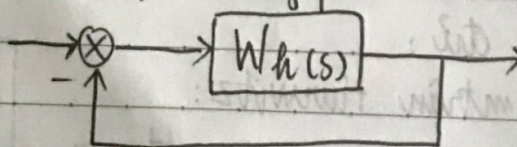
Tiêu chuẩn: HT ổn định nếu $H(j\omega)$:

+ Xuất phát từ 1 đ' trên nửa đường trục thực

+ liên tục đi qua n cung phần tư khi $\omega = (0, \infty)$

c) Tiêu chuẩn ổn định Nyquist:

Xét HTĐK:

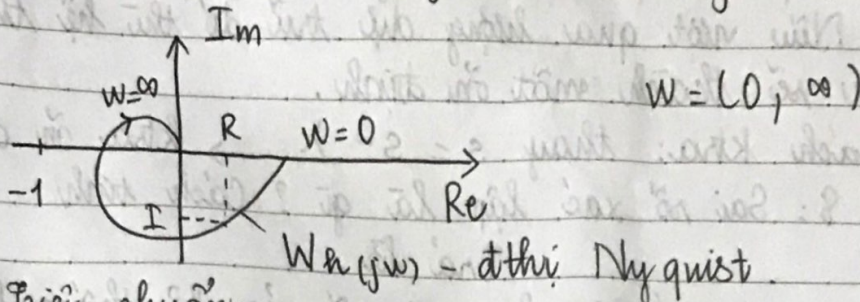


$$W_h(s) = \frac{T(s)}{M(s)}$$

$T(s) = 0 \rightarrow s_i = ?$: đ' 0 c' hệ hở
 $M(s) = 0 \rightarrow s_i = ?$: đ' cực c' hệ hở.

$W_h(s)$ ổn định $\Leftrightarrow$ các cực nằm bên trái mp phức.

Thay $s = j\omega \rightarrow W_h(j\omega) = R(\omega) + jI(\omega)$



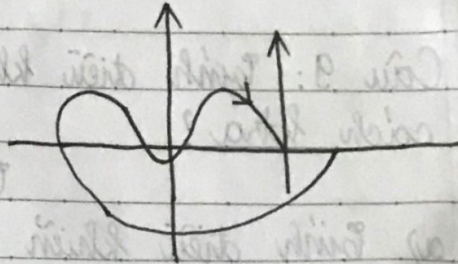
Biểu chuẩn:

- + Hệ hở ổn định (biên giới ổn định): Hệ kín sẽ ổn định nếu đthị Nyquist k' bao đ' $(-1; j0)$ khi $\omega = (0, \infty)$
- + Hệ hở k' ổn định (có n cực dương): Hệ kín ổn định nếu đthị Nyquist bao quanh đ' $(-1; j0)$ 1 góc $n\pi$.

Ktra:

Số' lần cắt lên = số' lần cắt xuống

$\rightarrow$ ổn định.



Câu 6: Quan hệ giữa vị trí nghiệm đặc trưng và chất lượng hệ thống điều khiển?

Trả lời.



Câu 7: Độ dư trữ ổn định lamda là gì? Cách ktra?
Bra' lờ.

Độ dư trữ ổn định lamda: là tỷ đánh giá $\neq$ cách mức độ ổn định c' hệ thống.

+ Nếu vượt qua lượng dư trữ đó thì hệ thống ổn định sẽ thành một ổn định.

Cách ktra: thay $s = s - \lambda \rightarrow$ ktra ổn định.

Câu 8: Sai số xác lập là gì? Cách tính.
Bra' lờ.

Sai số xác lập là sai số của hệ thống khi thời gian tiến đến vô cùng.

Cách tính:
$$e(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot R(s) \cdot \frac{1}{1 + W_h(s)}$$

$$e(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot R(s) \cdot (1 - W(s))$$

Câu 9: Bình điều khiển được, quan sát đc: K/n, cách ktra?

Bra' lờ.

a) Bình điều khiển được.

K/n: Hệ thống là điều khiển được nếu $\exists u(t)$ đưa hệ thống từ $X(0)$, $t=0$ về 0 tại $T \neq 0$

Ktra: $\text{rank} [B \ AB \ A^2B \ \dots \ A^{n-1}B] = n$
với n : số PT trạng thái.

b) Bình quan sát đc:

K/n: Hệ thống là quan sát đc nếu mọi trạng thái $X(t)$ có thể đc xác từ quan sát $Y(t)$

Ktra:

$$\text{rank} [C^T \ A^T C^T \ (A^T)^2 C^T \ \dots \ (A^T)^{n-1} C^T] = n$$

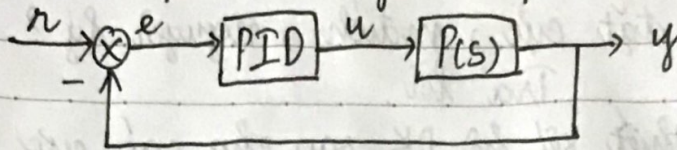
Câu 10: P^* hiệu chỉnh Ziegler - Nichols: mục đích, nguyên lý?

Trả lời.

Mục đích: luật "1/4": đạt đc HTĐK với độ ổn định tốt, thời gian đáp ứng nhanh & ít dao động nhất.

Nguyên lý:

a) P^* hiệu chỉnh gián tiếp.



B1: Nhận dạng đối tượng:

Mô hình quán tính bậc nhất có trễ: $P(s) = \frac{K}{T_b s + 1} e^{-\tau s}$

B2: Tra bảng

Bộ ĐK	K_p	T_I	T_d
P	$\frac{T}{\tau}$	∞	0
PI	$0,9 \frac{T}{\tau}$	$\frac{\tau}{0,13}$	0
PID	$1,2 \frac{T}{\tau}$	2τ	$0,5\tau$

b) P^* hiệu chỉnh trực tiếp:

B1: Đặt $T_I = \infty$, $T_D = 0$

B2: Tăng dần K_p , qsát $y(t)$

Cho tới khi HT ở biên giới ổn định ($y(t)$ dao động vs biên độ k° đổi) $\rightarrow$ Chọn $\begin{cases} K_p = K_p^* \\ \text{Chu kỳ } p^* \end{cases}$

B3: Tra bảng tìm K_p , T_I , T_d



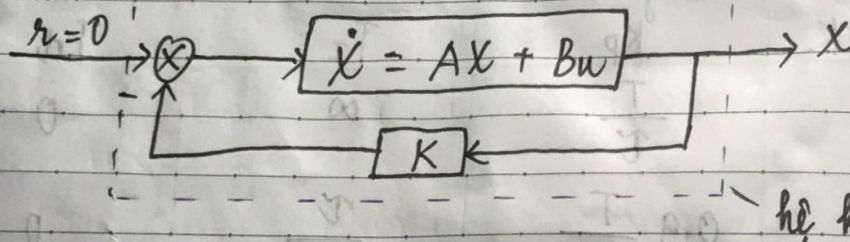
Bộ ĐK	K_p	T_I	T_d
P	$0,5 K_p^*$	∞	0
PI	$0,45 K_p^*$	$\frac{1}{1,2} p^*$	0
PID	$0,6 K_p^*$	$0,5 p^*$	$0,125 p^*$

Câu 11: P^2 đặt cực; mđích, nguyên lý?

Trả lời.

Mđích: thiết kế hệ ĐK sao cho các cực hệ kín có vị trí cho trc (y/cầu chất lượng cho trc).

Nguyên lý: Tìm phản hồi trạng thái $u = -KX$ sao cho các cực hệ kín có vị trí $\lambda_1 \dots \lambda_n$ cho trước



+ ĐK cần & đủ để giải $\rightarrow$ đtg là điều khiển đc:

$$\text{rank} [B \quad AB \quad A^2B \quad \dots \quad A^{n-1}B] = n$$

$$+ \text{PT\&T: } (s - \lambda_1)(s - \lambda_2) \dots (s - \lambda_n) = 0$$

$$\Leftrightarrow s^n + \alpha_{n-1}s^{n-1} + \dots + \alpha_0 = 0 \quad (1)$$

+ Mặt $\neq$: PT đóng học hệ kín.

$$\dot{X} = (A - BK)X$$

$$\text{PT\&T: } |sI - (A - BK)| = 0$$

$$\rightarrow s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_0 = 0 \quad (2)$$

+ So sánh: (1) & (2):

$$\alpha_0 = a_0$$

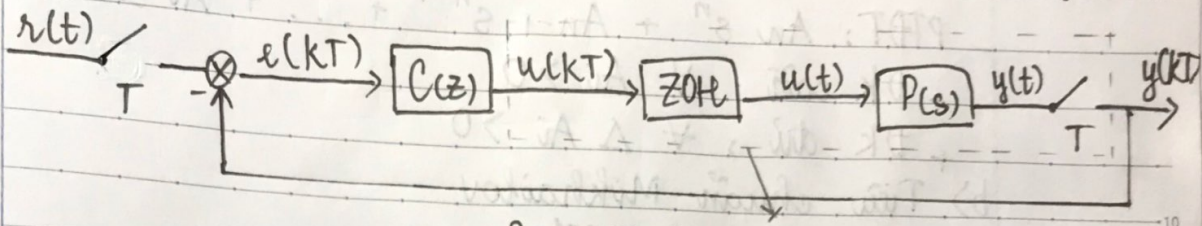
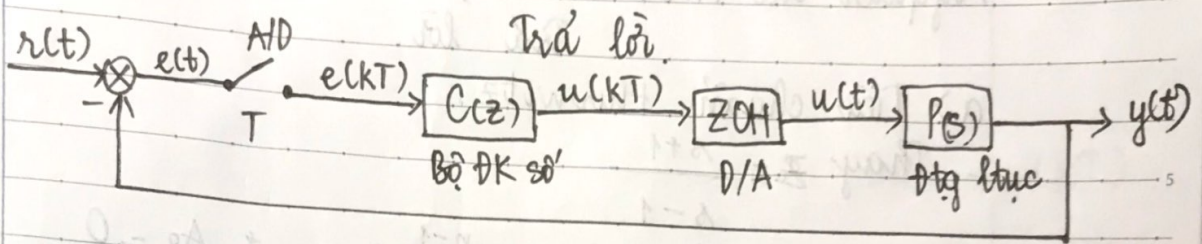
$$\alpha_1 = a_1$$

$$\alpha_{n-1} = a_{n-1}$$

$$\Rightarrow k_1, k_2, \dots, k_n = ?$$

$$K = [k_1 \quad k_2 \quad \dots \quad k_n]$$

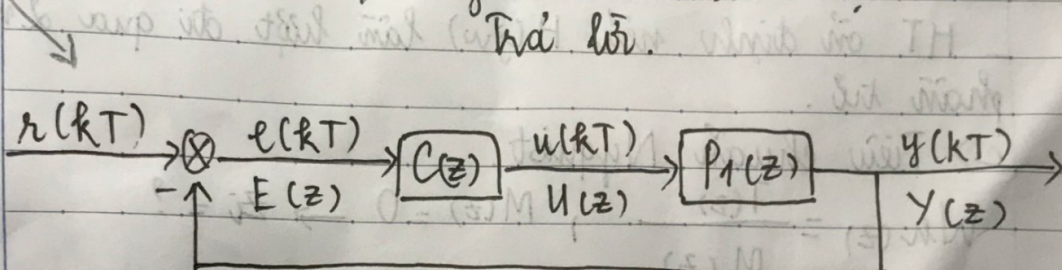
Câu 12: Cấu trúc hệ thống điều khiển sd bộ điều khiển số



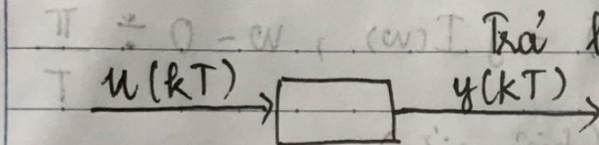
$P_1(z) = (1 - z^{-1}) \cdot Z \left\{ \frac{P(s)}{s} \right\}$

$P_1(z)$: Mô hình rời rạc tương đương của đối tượng.

Câu 13: Biến đổi số để cấu trúc HTĐK sd bộ điều khiển số về hệ thống điều khiển rời rạc.



Câu 14: Bản chất toán học của ổn định HTĐK rời rạc.



PTSP: $a_n y[(k-n)T] + a_{n-1} y[(k-n+1)T] + \dots + a_0 y[kT]$
 $= b_m u[(k-m)T] + \dots + b_0 u[kT]$

PTĐT: $a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_0 = 0$

$\rightarrow z_i$
 HT ổn định nếu $\forall |z_i| < 1$.



Câu 15: Tiêu chuẩn ổn định đại số, Mikhailov, Nyquist cho HTĐK rời rạc.

Đáp lời.

a) Tiêu chuẩn Hurwitz:

- Thay $z = \frac{s+1}{s-1}$

- PTĐT: $A_n s^n + A_{n-1} s^{n-1} + \dots + A_0 = 0$

+ ĐK cần: $\forall A_i > 0$

+ ĐK đủ: $\forall \Delta A_i > 0$

b) Tiêu chuẩn Mikhailov

$H(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_0$

- Thay $z = e^{jT\omega}$

- $H(j\omega) = a_n \cdot e^{jnT\omega} + a_{n-1} \cdot e^{(n-1)jT\omega} + \dots + a_0$

với $\omega = 0 \div \frac{\pi}{T}$

HT ổn định nếu $H(j\omega)$ lần lượt đi qua 2n cung phần tư.

c) Tiêu chuẩn Nyquist.

$W_h(z) = \frac{T(z)}{M(z)}$, $M(z) = 0 \rightarrow z_i = ?$

$z = e^{jT\omega}$

$\rightarrow W_h(j\omega) = R(\omega) + jI(\omega)$, $\omega = 0 \div \frac{\pi}{T}$

- $W_h(z)$ ổn định (biên giới)

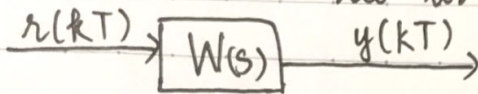
Hệ kín ổn định nếu $W_h(j\omega)$ k° bao đ' $(-1; j0)$

- $W_h(z)$ k° ổn định.

Hệ kín k° ổn định nếu $W_h(j\omega)$ bao đ' $(-1, j0)$ 1 góc $2m\pi$

Câu 16: Cách tính sai số xác lập của HTĐK rời rạc?

Trả lời.



$$e(\infty) = \lim_{k \rightarrow \infty} e(kT) \quad \text{với } e(kT) = r(kT) - y(kT)$$

$$= \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) \cdot E(z)$$

$$= \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) \cdot R(z) \cdot (1 - W(z))$$

$$= \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) \cdot R(z) \cdot \left(1 - \frac{W_h(z)}{1 + W_h(z)} \right)$$

Câu 17: Cách tính đáp ứng quá độ HTĐK rời rạc

Trả lời.

Có 2 cách $\swarrow$ chứa đa thức PT sai phân.

a) P^2 chứa đa thức,

$$Y(z) = y(0) + y(T)z^{-1} + y(2T)z^{-2} + \dots + y(nT)z^{-n}$$

b) P^2 PT sai phân:

$$Z \{ \sigma(t) \} = 1.$$

$$\sigma(kT) = 1, \quad k=0$$

$$\sigma(kT) = 0, \quad k \neq 0$$

$$Y(z) \rightarrow y(kT)$$

$$z^{-1} Y(z) \rightarrow y[(k-1)T]$$

$$z^{-2} Y(z) \rightarrow y[(k-2)T]$$

$$1 \rightarrow \delta(kT)$$

$$z^{-1} \rightarrow \delta[(k-1)T]$$

$$z^{-2} \rightarrow \delta[(k-2)T]$$